

RUHSTUDY

कक्षा 11 गणित — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

14 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. समुच्चय
2. संबंध एवं फलन
3. त्रिकोणमितीय फलन
4. सम्मिश्र संख्याएँ और द्विघातीय समीकरण
5. रैखिक असमिकाएँ
6. क्रमचय और संचय
7. द्विपद प्रमेय
8. अनुक्रम तथा श्रेणी
9. सरल रेखाएँ
10. शंकु परिच्छेद
11. त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय
12. सीमा और अवकलज
13. सांख्यिकी
14. प्रायिकता

अध्याय 1 : समुच्चय

मुख्य बिंदु

- समुच्चय (Set) सुपरिभाषित (well-defined) वस्तुओं का संग्रह होता है; जैसे — 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय $\{2, 3, 5, 7\}$ ।
- रिक्त समुच्चय ($\emptyset$ या $\{\}$) में कोई अवयव नहीं होता; एकल समुच्चय (singleton) में ठीक एक अवयव होता है।
- परिमित समुच्चय के अवयव गिने जा सकते हैं, अपरिमित के नहीं; जैसे — प्राकृत संख्याओं का समुच्चय $\mathbb{N}$ अपरिमित है।
- दो समुच्चय A और B समान (equal) होते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B में हो और B का प्रत्येक अवयव A में हो।
- A, B का उपसमुच्चय ($A \subseteq B$) है यदि A का प्रत्येक अवयव B में हो; $\emptyset$ प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है।
- n अवयवों वाले समुच्चय के घात समुच्चय (power set) में 2^n उपसमुच्चय होते हैं।
- समष्टीय समुच्चय (universal set, U) वह बड़ा समुच्चय है जिसके संदर्भ में सभी समुच्चय विचार किए जाते हैं।
- संघ (union): $A \cup B = \{x : x \in A \text{ या } x \in B\}$; सर्वनिष्ठ (intersection): $A \cap B = \{x : x \in A \text{ और } x \in B\}$ ।
- अंतर (difference): $A - B = \{x : x \in A \text{ और } x \notin B\}$; पूरक (complement): $A' = U - A$ ।
- डी मॉर्गन के नियम: $(A \cup B)' = A' \cap B'$ और $(A \cap B)' = A' \cup B'$ ।
- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$; असंयुक्त (disjoint) समुच्चयों के लिए $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ ।
- तीन समुच्चयों के लिए: $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$ ।
- वितरण नियम: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ और $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ।
- वेन आरेख में समुच्चयों को वृत्तों से दिखाया जाता है; छायांकित भाग संक्रिया (संघ, सर्वनिष्ठ आदि) दर्शाता है।
- n अवयवों वाले समुच्चय के कुल उपसमुच्चय 2^n और उचित उपसमुच्चय $2^n - 1$ होते हैं।
- समुच्चय निरूपण की दो विधियाँ हैं — रोस्टर रूप (सूची) और समुच्चय निर्माण विधि (गुण-वर्णन)।
- संख्या समुच्चय: $\mathbb{N}$ (प्राकृत), $\mathbb{W}$ (पूर्ण), $\mathbb{Z}$ (पूर्णांक), $\mathbb{Q}$ (परिमेय), $\mathbb{R}$ (वास्तविक)।
- समतुल्य समुच्चय: जिनके अवयवों में एकैकी संगतता हो; समान समुच्चय अवश्य समतुल्य होते हैं।
- अंतराल: खुला (a, b) , बंद $[a, b]$, अर्ध-खुला $[a, b)$ — वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय।
- वेन आरेख का प्रतिपादन जॉन वेन ने किया — समुच्चय संक्रियाओं का चित्रित निरूपण।
- पूरक के नियम: $(A')' = A$; $A \cup A' = U$; $A \cap A' = \emptyset$ ।
- यदि $A \subseteq B$ और $B \subseteq A$ तो $A = B$ — समुच्चय समानता की कसौटी।
- घात समुच्चय $P(A)$: A के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय; $n(P(A)) = 2^n$ ।
- $\emptyset$ प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है; प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: घात समुच्चय की परिभाषा दीजिए। $A = \{x, y\}$ का घात समुच्चय लिखिए।

उत्तर: किसी समुच्चय A के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को A का घात समुच्चय $P(A)$ कहते हैं। Step 1: $A = \{x, y\}$ के उपसमुच्चय हैं: $\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}$ । Step 2: अतः $P(A) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$; इसमें $2^2 = 4$ अवयव हैं।

प्रश्न: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ लेकर $(A \cup B)' = A' \cap B'$ सत्यापित कीजिए।

उत्तर: Step 1: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, अतः $(A \cup B)' = U - (A \cup B) = \{6\}$ । Step 2: $A' = \{4, 5, 6\}$, $B' = \{1, 2, 6\}$, अतः $A' \cap B' = \{6\}$ । Step 3: दोनों पक्ष $\{6\}$ हैं, अतः $(A \cup B)' = A' \cap B'$ सत्यापित हुआ।

प्रश्न: 60 विद्यार्थियों में 35 क्रिकेट, 25 फुटबॉल खेलते हैं और 10 दोनों खेलते हैं। कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते?

उत्तर: मान लीजिए C = क्रिकेट खेलने वाले, F = फुटबॉल खेलने वाले। Step 1: $n(C \cup F) = n(C) + n(F) - n(C \cap F) = 35 + 25 - 10 = 50$ । Step 2: कोई खेल न खेलने वाले = $60 - 50 = 10$ ।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए: $A - B = A \cap B'$ ।

उत्तर: मान लीजिए $x \in A - B$ । Step 1: तब $x \in A$ और $x \notin B$, अर्थात् $x \in A$ और $x \in B'$ । Step 2: अतः $x \in A \cap B'$, जिससे $A - B \subseteq A \cap B'$ । Step 3: इसी प्रकार विपरीत दिशा से $A \cap B' \subseteq A - B$ । अतः $A - B = A \cap B'$ ।

प्रश्न: यदि $n(A) = 5$ तो A के उचित उपसमुच्चयों (proper subsets) की संख्या ज्ञात कीजिए।

उत्तर: Step 1: कुल उपसमुच्चय = $2^5 = 32$ । Step 2: उचित उपसमुच्चय वे हैं जो स्वयं A के बराबर न हों, अतः $32 - 1 = 31$ ।

अध्याय 2 : संबंध एवं फलन

मुख्य बिंदु

- यदि P और Q दो अरिक्त समुच्चय हैं तो कार्तीय गुणन $P \times Q = \{(p, q) : p \in P, q \in Q\}$ क्रमित युग्मों का समुच्चय है।
- $n(P \times Q) = n(P) \times n(Q)$; सामान्यतः $P \times Q \neq Q \times P$, जब तक $P = Q$ न हो।
- A से B में संबंध R , $A \times B$ का उपसमुच्चय होता है; संबंधों की कुल संख्या 2^{mn} होती है जहाँ $n(A) = m, n(B) = n$ ।
- संबंध R का प्रांत (domain) = $\{a : (a, b) \in R \text{ किसी } b \text{ के लिए}\}$; परिसर (range) = $\{b : (a, b) \in R \text{ किसी } a \text{ के लिए}\}$ ।
- फलन $f: A \rightarrow B$ एक विशेष संबंध है जिसमें A के प्रत्येक अवयव का B में ठीक एक प्रतिबिंब (image) होता है।
- तत्समक फलन: $f(x) = x, \forall x \in R$; अचर फलन: $f(x) = c$ (c अचर है)।
- मापांक फलन: $f(x) = |x|$; प्रांत R , परिसर $[0, \infty)$ ।
- चिह्न फलन: $f(x) = 1$ ($x > 0$), 0 ($x = 0$), -1 ($x < 0$); प्रांत R , परिसर $\{-1, 0, 1\}$ ।
- महत्तम पूर्णांक फलन: $f(x) = [x]$; प्रांत R , परिसर Z (पूर्णाकों का समुच्चय)।
- परिमेय फलन $f(x) = p(x)/q(x)$ का प्रांत वह है जहाँ $q(x) \neq 0$ ।
- फलनों का योग/अंतर/गुणन: $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$; भाग $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$, जहाँ $g(x) \neq 0$ ।
- $f(x) = x^2$ के लिए प्रांत R और परिसर $[0, \infty)$ है; यह बहु-एक फलन है क्योंकि $f(2) = f(-2)$ ।
- यदि $f(x) = \sqrt{x}$ तो प्रांत $[0, \infty)$ और परिसर $[0, \infty)$ है।
- ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण: यदि कोई ऊर्ध्वाधर रेखा आलेख को एक से अधिक बार काटे तो वह किसी फलन का आलेख नहीं है।
- A से B में संबंधों की कुल संख्या 2^{mn} होती है, जहाँ $n(A) = m, n(B) = n$ ।
- फलनों की संख्या: A से B में $n(B)^{n(A)}$ फलन परिभाषित किए जा सकते हैं।
- एकैक फलन: भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न; आच्छादक: परिसर = सहप्रांत।
- समान फलन: प्रांत समान और $f(x) = g(x)$ सभी x हेतु — तभी $f = g$ ।
- क्रमित युग्म $(a, b) = (c, d) \iff a = c$ और $b = d$ ।
- बहुपद फलन: $f(x) = a_0 + a_1x + \dots$; प्रांत R ; घात — उच्चतम घातांक।
- परिमेय फलन का प्रांत: हर $\neq 0$; $f(x) = 1/x$ का प्रांत $R - \{0\}$ ।
- घात फलन $f(x) = x^n$; n सम — सम फलन, n विषम — विषम फलन।
- सम फलन: $f(-x) = f(x)$; विषम फलन: $f(-x) = -f(x)$; उदाहरण — x^2, x^3 ।
- प्रांत (domain) — निवेशी मान; सहप्रांत (codomain) — संभावित; परिसर (range) — वास्तविक प्रतिबिंब।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: $R = \{(x, x^2) : x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}\}$ का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए।

उत्तर: Step 1: संबंध = $\{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\}$ । Step 2: प्रांत = प्रथम अवयवों का समुच्चय = $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ । Step 3: परिसर = द्वितीय अवयवों का समुच्चय = $\{0, 1, 4\}$ ।

प्रश्न: जाँचिए कि $R = \{(1, 3), (2, 5), (1, 7)\}$ फलन है या नहीं।

उत्तर: Step 1: फलन में प्रांत के प्रत्येक अवयव का ठीक एक प्रतिबिंब होना चाहिए। Step 2: यहाँ 1 के दो प्रतिबिंब हैं: (1, 3) और (1, 7)। Step 3: अतः R फलन नहीं है।

प्रश्न: $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ का प्रांत ज्ञात कीजिए।

उत्तर: Step 1: परिमेय फलन वहाँ परिभाषित है जहाँ हर $\neq 0$ । Step 2: $x - 1 \neq 0$ अर्थात् $x \neq 1$ । Step 3: अतः प्रांत = $\mathbb{R} - \{1\}$ ।

प्रश्न: $f(x) = 3x - 5$ और $g(x) = x^2 + 2$ तो $(fg)(x)$ और $(f/g)(3)$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर: Step 1: $(fg)(x) = f(x)g(x) = (3x - 5)(x^2 + 2)$ । Step 2: $(f/g)(3) = f(3)/g(3) = (9 - 5)/(9 + 2) = 4/11$ ।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि $f(x) = x^2$ ($x \in \mathbb{R}$) एक फलन है पर एकैकी नहीं है।

उत्तर: Step 1: प्रत्येक वास्तविक x का ठीक एक वर्ग x^2 होता है, अतः f फलन है। Step 2: $f(2) = 4$ और $f(-2) = 4$, अर्थात् भिन्न निवेशों का समान प्रतिबिंब है। Step 3: अतः f एकैकी (one-one) नहीं है।

अध्याय 3 : त्रिकोणमितीय फलन

मुख्य बिंदु

- कोण मापने की रेडियन प्रणाली: π रेडियन = 180° ; 1 रेडियन $\approx 57^\circ 16'$ ।
- डिग्री से रेडियन: रेडियन माप = $(\pi/180) \times$ डिग्री माप; रेडियन से डिग्री: डिग्री माप = $(180/\pi) \times$ रेडियन माप।
- $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$; $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ ।
- $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$; $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ ।
- $\tan(A + B) = (\tan A + \tan B)/(1 - \tan A \tan B)$; $\tan(A - B) = (\tan A - \tan B)/(1 + \tan A \tan B)$ ।
- $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$; $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 2\cos^2 A - 1 = 1 - 2\sin^2 A$ ।
- $\tan 2A = 2\tan A/(1 - \tan^2 A)$; $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$; $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$ ।
- $\sin 18^\circ = (\sqrt{5} - 1)/4$; $\cos 36^\circ = \sin 54^\circ = (\sqrt{5} + 1)/4$ ।
- $2\cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)$; $2\sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$ ।
- $2\sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B)$; $2\cos A \sin B = \sin(A + B) - \sin(A - B)$ ।
- $\sin C + \sin D = 2\sin((C+D)/2)\cos((C-D)/2)$; $\cos C + \cos D = 2\cos((C+D)/2)\cos((C-D)/2)$ ।
- चतुर्थांशों में चिह्न (ASTC नियम): I में सभी धनात्मक, II में $\sin$, III में $\tan$, IV में $\cos$ धनात्मक।
- $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$, $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$; $\sin(\pi/2 - \theta) = \cos \theta$, $\cos(\pi/2 - \theta) = \sin \theta$ ।
- $\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$; $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ (विषम फलन), $\cos(-\theta) = \cos \theta$ (सम फलन)।
- मूल सर्वसमिकाएँ: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$; $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$; $1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$ ।
- त्रिकोणमितीय फलनों की परिभाषा इकाई वृत्त से: P(x, y) पर कोण θ हेतु $\sin \theta = y$, $\cos \theta = x$ ।
- मानक कोणों की सारणी: $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ — $\sin/\cos/\tan$ के मान कंठस्थ करें।
- आवर्तकाल: $\sin/\cos$ का 2π , $\tan/\cot$ का π — फलन मानों की पुनरावृत्ति।
- परिसर: $\sin \theta, \cos \theta \in [-1, 1]$; $\tan \theta \in \mathbb{R}$ (सभी वास्तविक)।
- $\sin(A+B)\sin(A-B) = \sin^2 A - \sin^2 B$; $\cos(A+B)\cos(A-B) = \cos^2 A - \sin^2 B$ ।
- $\tan$ के रूप में: $\sin 2A = 2t/(1+t^2)$, $\cos 2A = (1-t^2)/(1+t^2)$, जहाँ $t = \tan A$ ।
- सामान्य हल: $\sin x = \sin \alpha \implies x = n\pi + (-1)^n \alpha$, $n \in \mathbb{Z}$ ।
- सामान्य हल: $\cos x = \cos \alpha \implies x = 2n\pi \pm \alpha$, $n \in \mathbb{Z}$ ।
- सामान्य हल: $\tan x = \tan \alpha \implies x = n\pi + \alpha$, $n \in \mathbb{Z}$ ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: सिद्ध कीजिए: $\sin 75^\circ = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$ ।

उत्तर: Step 1: $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ लिखिए। Step 2: $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ से $\sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ$ । Step 3: $= (1/\sqrt{2})(\sqrt{3}/2) + (1/\sqrt{2})(1/2) = (\sqrt{3} + 1)/(2\sqrt{2}) = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$ ।

प्रश्न: यदि $\sin x = 3/5$ और x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो $\sin 2x$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर: Step 1: $\cos^2 x = 1 - 9/25 = 16/25$; द्वितीय चतुर्थांश में $\cos x = -4/5$ । Step 2: $\sin 2x = 2\sin x \cos x = 2 \times (3/5) \times (-4/5)$ । Step 3: $\sin 2x = -24/25$ ।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए: $(\sin 2A)/(1 + \cos 2A) = \tan A$ ।

उत्तर: Step 1: अंश $\sin 2A = 2\sin A \cos A$ । Step 2: हर $1 + \cos 2A = 1 + (2\cos^2 A - 1) = 2\cos^2 A$ । Step 3: अनुपात = $(2\sin A \cos A)/(2\cos^2 A) = \tan A$ ।

प्रश्न: $\cos 15^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: Step 1: $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ लिखिए। Step 2: $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ से $\cos 15^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ$ । Step 3: $= (1/\sqrt{2})(\sqrt{3}/2) + (1/\sqrt{2})(1/2) = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$ ।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए: $\tan 3A = (3\tan A - \tan^3 A)/(1 - 3\tan^2 A)$ ।

उत्तर: Step 1: $3A = 2A + A$ लिखकर $\tan(A + B)$ सूत्र लगाइए: $\tan 3A = (\tan 2A + \tan A)/(1 - \tan 2A \tan A)$ । Step 2: $\tan 2A = 2t/(1 - t^2)$ ($t = \tan A$) रखने पर अंश $= 2t/(1 - t^2) + t = (3t - t^3)/(1 - t^2)$ । Step 3: हर $= 1 - 2t^2/(1 - t^2) = (1 - 3t^2)/(1 - t^2)$; भाग देने पर $(3t - t^3)/(1 - 3t^2)$ प्राप्त होता है।

अध्याय 4 : सम्मिश्र संख्याएँ और द्विघातीय समीकरण

मुख्य बिंदु

- काल्पनिक इकाई i : $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$; i की घातें 4 के चक्र में दोहराती हैं।
- सम्मिश्र संख्या $z = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$); a वास्तविक भाग $\text{Re}(z)$, b काल्पनिक भाग $\text{Im}(z)$ कहलाता है।
- मापांक (modulus): $|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$; $|z| \geq 0$ और $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$ ।
- संयुग्मी (conjugate): $z = a + ib$ का संयुग्मी $\bar{z} = a - ib$; $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$ ।
- $1/i = -i$; अर्थात् i का व्युत्क्रम $-i$ है।
- योग: $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$; घटाव में भी वास्तविक व काल्पनिक भाग अलग-अलग घटते हैं।
- गुणा: $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$ ।
- भाग: $(a + ib)/(c + id) = [(a + ib)(c - id)]/(c^2 + d^2)$; हर को उसके संयुग्मी से गुणा करके परिमेयकरण करें।
- दो सम्मिश्र संख्याएँ समान होती हैं यदि उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग-अलग समान हों।
- आर्गंड तल: सम्मिश्र संख्या $z = a + ib$ को बिंदु (a, b) से निरूपित किया जाता है।
- मापांक के गुण: $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$; $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$; $|\bar{z}| = |z|$ ।
- द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) के मूल: $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$ ।
- विविक्तकर $D = b^2 - 4ac$; $D < 0$ होने पर मूल सम्मिश्र संयुग्मी युग्म होते हैं।
- मूलों का योग $= -b/a$ और मूलों का गुणनफल $= c/a$ ।
- $\sqrt{-a} = i\sqrt{a}$ ($a > 0$); जैसे $\sqrt{-9} = 3i$ ।
- सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम: $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ — संयुग्मी व मापांक से।
- त्रिभुज असमिका: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ — मापांक का महत्वपूर्ण गुण।
- कोणांक (argument): $\arg(z) = \tan^{-1}(b/a)$; $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$ ।
- ध्रुवीय रूप: $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, जहाँ $r = |z|$, $\theta = \arg(z)$ ।
- डी मॉइवर प्रमेय: $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ ।
- इकाई के घनमूल: $1, \omega, \omega^2$; जहाँ $1 + \omega + \omega^2 = 0$ और $\omega^3 = 1$ ($\omega \neq 1$)।
- मूलों की प्रकृति: $D > 0$ — वास्तविक भिन्न; $D = 0$ — समान; $D < 0$ — सम्मिश्र संयुग्मी।
- वास्तविक गुणांकों वाले समीकरण में सम्मिश्र मूल युग्मों में होते हैं — $p+iq, p-iq$ ।
- $x^2 + 1 = 0$ के मूल $\pm i$ हैं — वास्तविक हल अनुपस्थित।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: $(5 + 3i) - (2 - 4i)$ को $a + ib$ के रूप में लिखिए।

उत्तर: Step 1: कोष्ठक खोलिए: $5 + 3i - 2 + 4i$ Step 2: वास्तविक भाग: $5 - 2 = 3$; काल्पनिक भाग: $3i + 4i = 7i$ Step 3: अतः परिणाम $= 3 + 7i$ ।

प्रश्न: $(2 + 3i)(4 - i)$ का गुणन कीजिए।

उत्तर: Step 1: $(2)(4) + (2)(-i) + (3i)(4) + (3i)(-i) = 8 - 2i + 12i - 3i^2$ । Step 2: $i^2 = -1$ रखने पर $-3i^2 = +3$ । Step 3: $= 8 + 10i + 3 = 11 + 10i$ ।

प्रश्न: $(3 + 4i)/(1 - 2i)$ को सरल कीजिए।

उत्तर: Step 1: अंश और हर को हर के संयुग्मी $(1 + 2i)$ से गुणा कीजिए। Step 2: अंश $= (3 + 4i)(1 + 2i) = 3 + 6i + 4i + 8i^2 = -5 + 10i$; हर $= 1 + 4 = 5$ । Step 3: $= (-5 + 10i)/5 = -1 + 2i$ ।

प्रश्न: $x^2 + x + 1 = 0$ को हल कीजिए।

उत्तर: Step 1: विविक्तकर $D = 1^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$ । Step 2: मूल $= (-1 \pm \sqrt{-3})/2 = (-1 \pm i\sqrt{3})/2$ । Step 3: अतः मूल सम्मिश्र संयुग्मी युग्म हैं।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए: $|(2 + 3i)/(1 - i)| = \sqrt{13/2}$ ।

उत्तर: Step 1: $|2 + 3i| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$; $|1 - i| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$ । Step 2: $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$ से मापांक $= \sqrt{13}/\sqrt{2}$ । Step 3: $= \sqrt{13/2}$ ।

अध्याय 5 : रैखिक असमिकाएँ

मुख्य बिंदु

- असमिका (inequality) में $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ चिह्न होते हैं, जबकि समीकरण में $=$ चिह्न होता है।
- असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने या घटाने से असमिका का चिह्न नहीं बदलता।
- धनात्मक संख्या से गुणा/भाग करने पर चिह्न नहीं बदलता; ऋणात्मक संख्या से गुणा/भाग करने पर चिह्न पलट जाता है ($< \rightarrow >$)।
- $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$; $|x| > a \Leftrightarrow x < -a$ या $x > a$ ($a > 0$)।
- एक चर वाली रैखिक असमिका का हल संख्या रेखा पर अंतराल (interval) के रूप में दिखाया जाता है।
- $x < 3$ का हल $(-\infty, 3)$ है; खुले वृत्त ($\circ$) से दिखाया जाता है कि 3 हल में शामिल नहीं है।
- $x \geq 2$ का हल $[2, \infty)$ है; भरे वृत्त ($\bullet$) से दिखाया जाता है कि 2 हल में शामिल है।
- दो चरों वाली असमिका $ax + by \leq c$ का हल कार्तीय तल का एक अर्धतल (half-plane) होता है।
- रैखिक समीकरण $ax + by = c$ की रेखा तल को दो अर्धतलों में विभाजित करती है।
- छायांकित क्षेत्र ज्ञात करने के लिए $(0, 0)$ जैसा परीक्षण बिंदु रखें: यदि वह असमिका संतुष्ट करे तो उसी ओर छायांकन करें।
- $\leq$ या $\geq$ में सीमा रेखा ठोस (क्षेत्र में शामिल) और $<$ या $>$ में बिंदीदार (शामिल नहीं) खींची जाती है।
- असमिका निकाय का हल सभी असमिकाओं के उभयनिष्ठ (common) क्षेत्र में स्थित होता है।
- $3x + 2 < 11 \Rightarrow 3x < 9 \Rightarrow x < 3$ ।
- $-2x \geq 6 \Rightarrow x \leq -3$ (ऋणात्मक संख्या से भाग देने पर चिह्न पलट गया)।
- असमिका की संक्रामकता: $a < b$ और $b < c \Rightarrow a < c$ ।
- $a < b \Rightarrow a + c < b + c$ — दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने पर चिह्न अपरिवर्तित।
- $a < b$ और $c > 0 \Rightarrow ac < bc$; $a < b$ और $c < 0 \Rightarrow ac > bc$ — गुणा में चिह्न का नियम।
- द्विघात असमिका $ax^2 + bx + c > 0$ को चिह्न योजना (sign scheme) से हल किया जाता है।
- परिमेय असमिका $(x+a)/(x+b) > 0$ में हर शून्य नहीं हो सकता — $x \neq -b$ ।
- दोहरी असमिका $a < x < b$ का अर्थ: $x > a$ और $x < b$ दोनों एकसाथ।
- निरपेक्ष मान असमिका $|x - a| < r$ का अर्थ: a से दूरी r से कम — $(a-r, a+r)$ ।
- रैखिक प्रोग्रामन: असमिका निकाय के अंतर्गत उद्देश्य फलन का इष्टतम मान।
- सुसंगत क्षेत्र (feasible region) सदैव उत्तल बहुभुज होता है — शीर्षों पर इष्टतम।
- $x > 0$ प्रथम/चतुर्थ चतुर्थांश; $y > 0$ प्रथम/द्वितीय — चिह्न से क्षेत्र।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: हल कीजिए: $4x + 3 < 6x + 7$ ।

उत्तर: Step 1: पदों को स्थानांतरित कीजिए: $3 - 7 < 6x - 4x \Rightarrow -4 < 2x$ । Step 2: 2 से भाग दीजिए: $-2 < x$ । Step 3: अतः हल $x > -2$, अर्थात् $(-2, \infty)$ ।

प्रश्न: हल कीजिए: $|2x - 3| < 7$ ।

उत्तर: Step 1: $|2x - 3| < 7 \Leftrightarrow -7 < 2x - 3 < 7$ । Step 2: 3 जोड़ने पर: $-4 < 2x < 10$ । Step 3: 2 से भाग देने पर: $-2 < x < 5$ ।

प्रश्न: हल कीजिए: $(x + 2)/(x - 3) > 0$ ।

उत्तर: Step 1: क्रांतिक बिंदु $x = -2$ और $x = 3$ ($x \neq 3$)। Step 2: चिह्न सारणी: $x < -2$ पर ऋण/धन... जाँचिए: $x < -2 \Rightarrow$ अंश ऋण, हर ऋण $\Rightarrow$ अनुपात धन (> 0)। Step 3: $-2 < x < 3$ पर अनुपात ऋण; $x > 3$ पर अनुपात धन। अतः हल: $x < -2$ या $x > 3$ ।

प्रश्न: असमिका निकाय $x + y \leq 5$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ के उभयनिष्ठ क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर: Step 1: $x \geq 0$, $y \geq 0$ प्रथम चतुर्थांश देता है। Step 2: $x + y = 5$ की रेखा खींचिए; $(0, 0)$ असमिका संतुष्ट करता है, अतः मूलबिंदु की ओर छायांकन। Step 3: उभयनिष्ठ क्षेत्र $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(0, 5)$ शीर्षों वाला त्रिभुज है (सीमा सहित)।

प्रश्न: $3x - 7 > 2(x - 4)$ को हल करके संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए।

उत्तर: Step 1: $3x - 7 > 2x - 8$ । Step 2: $3x - 2x > -8 + 7 \Rightarrow x > -1$ । Step 3: संख्या रेखा पर -1 पर खुला वृत्त ($\circ$) बनाकर दाईं ओर तीर खींचिए।

अध्याय 6 : क्रमचय और संचय

मुख्य बिंदु

- गणना का आधारभूत सिद्धांत (गुणन नियम): यदि एक कार्य m प्रकार से और दूसरा n प्रकार से हो सके तो दोनों क्रम से $m \times n$ प्रकार से हो सकते हैं।
- क्रमचय (permutation): क्रम महत्वपूर्ण होता है; n वस्तुओं में से r के क्रमचय $P(n, r) = n!/(n-r)!$
- संचय (combination): क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता; $C(n, r) = n!/(r!(n-r)!)$
- $0! = 1$; $P(n, n) = n!$; $P(n, 0) = 1$
- $C(n, 0) = C(n, n) = 1$; $C(n, r) = C(n, n-r)$
- पास्कल सर्वसमिका: $C(n, r) + C(n, r-1) = C(n+1, r)$
- n भिन्न वस्तुओं के सभी क्रमचय (विन्यास) $n!$ होते हैं।
- वृत्तीय क्रमचय: n भिन्न वस्तुओं को वृत्त में $(n-1)!$ प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है।
- पुनरावृत्ति वाले क्रमचय: n वस्तुओं में p एकसमान और q एकसमान हों तो क्रमचय $= n!/(p!q!)$
- $P(n, r) = r! \times C(n, r)$ — पहले r वस्तुएँ चुनें, फिर उन्हें क्रमबद्ध करो।
- n वस्तुओं में से प्रत्येक बार r लेकर (पुनरावृत्ति सहित) क्रमचय $= n^r$
- $C(n, 1) = n$; $C(n, 2) = n(n-1)/2$
- 10 व्यक्तियों में से 3 की समिति बनाने के प्रकार: $C(10, 3) = 120$
- $r > n$ होने पर $P(n, r) = 0$ और $C(n, r) = 0$ (परिभाषित नहीं/शून्य माना जाता है)।
- गणना का योग नियम: यदि एक कार्य m प्रकार से या दूसरा n प्रकार से हो, तो कुल $m + n$ प्रकार।
- $0! = 1$ — परिभाषा द्वारा; रिक्त विन्यास एक प्रकार का होता है।
- $P(n, r) = n!/(n-r)!$ — n में से r का क्रमचय ($0 \leq r \leq n$)
- $C(n, r) = n!/(r!(n-r)!)$ — n में से r का संचय।
- माला/हार के क्रमचय: वृत्तीय क्रमचयों का आधा — $(n-1)!/2$ (पलटने पर समान)।
- पुनरावृत्ति सहित संचय: n प्रकारों में से r चुनना — $C(n+r-1, r)$
- $nCr = nPr/r!$ — संचय = क्रमचय $\div r!$ (क्रम हटाएँ)।
- प्रतिबंधित समिति: विशेष व्यक्ति सहित/रहित — शेष में से चुनें।
- अंकों से संख्या: 0 से आरंभ नहीं — प्रथम स्थान $(n-1)$ विकल्प।
- स्वर एकसाथ: स्वरों को एक इकाई मानें — फिर क्रमचय $\times$ आंतरिक क्रमचय।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: $P(6, 4)$ और $C(6, 4)$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर: Step 1: $P(6, 4) = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$ । Step 2: $C(6, 4) = P(6, 4)/4! = 360/24 = 15$ । Step 3: जाँच: $C(6, 4) = C(6, 2) = 15 \checkmark$ ।

प्रश्न: 'ORANGE' शब्द के अक्षरों से कितने 3-अक्षरीय शब्द (अर्थपूर्ण या निरर्थक) बनाए जा सकते हैं?

उत्तर: Step 1: 6 भिन्न अक्षरों में से 3 लेकर क्रमचय बनाने हैं। Step 2: $P(6, 3) = 6 \times 5 \times 4 = 120$ । Step 3: अतः 120 शब्द बनाए जा सकते हैं।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए: $C(n, r) = C(n, n - r)$ ।

उत्तर: Step 1: $C(n, n - r) = \frac{n!}{((n - r)!(n - (n - r))!)} = \frac{n!}{((n - r)!r!)} = \frac{n!}{r!(n - r)!}$ । Step 2: यह ठीक $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}$ के बराबर है। Step 3: अतः $C(n, r) = C(n, n - r)$ ।

प्रश्न: 8 मित्रों में से 3 को कितने प्रकार से चुना जा सकता है यदि एक विशेष मित्र हमेशा चुना जाए?

उत्तर: Step 1: विशेष मित्र निश्चित है, शेष 2 का चयन 7 में से करना है। Step 2: प्रकार = $C(7, 2) = \frac{7 \times 6}{2} = 21$ ।

प्रश्न: 1, 2, 3, 4, 5 अंकों से बिना दोहराव के कितनी 3-अंकीय संख्याएँ बन सकती हैं?

उत्तर: Step 1: 5 अंकों में से 3 लेकर क्रमचय (क्रम महत्वपूर्ण)। Step 2: $P(5, 3) = 5 \times 4 \times 3 = 60$ । Step 3: अतः 60 संख्याएँ बन सकती हैं।

अध्याय 7 : द्विपद प्रमेय

मुख्य बिंदु

- द्विपद प्रमेय: $(a + b)^n = \sum C(n, r) a^{n-r} b^r$, जहाँ $r = 0$ से n तक ($n \in \mathbb{N}$)।
- प्रसार में कुल $(n + 1)$ पद होते हैं।
- व्यापक पद: $T_{r+1} = C(n, r) a^{n-r} b^r$ ।
- पदों में a की घातें n से 0 तक घटती हैं और b की घातें 0 से n तक बढ़ती हैं; प्रत्येक पद में घातों का योग n होता है।
- $C(n, 0), C(n, 1), \dots, C(n, n)$ द्विपद गुणांक कहलाते हैं; $C(n, r) = C(n, n - r)$ ।
- $(a - b)^n$ के प्रसार में $(-b)$ रखने पर पदों के चिह्न एकांतर $(+, -, +, -, \dots)$ होते हैं।
- $(1 + x)^n = \sum C(n, r) x^r$; $x = 1$ रखने पर सभी गुणांकों का योग $= 2^n$ ।
- $x = -1$ रखने पर: $C(n, 0) - C(n, 1) + C(n, 2) - \dots = 0$ ।
- मध्य पद: n सम हो तो $T_{n/2 + 1}$ एकमात्र मध्य पद; n विषम हो तो $T_{(n+1)/2}$ और $T_{(n+3)/2}$ दो मध्य पद होते हैं।
- $(x + 1/x)^n$ जैसे प्रसार में अचर पद (x^0 वाला पद) व्यापक पद से निकाला जाता है।
- $(a + b)^n$ के प्रथम पद: $a^n + n \cdot a^{n-1}b + \dots$ ।
- द्विपद गुणांकों का योग: $C(n, 0) + C(n, 1) + \dots + C(n, n) = 2^n$ ।
- $(1 + x)^n$ में x^r का गुणांक $C(n, r)$ होता है।
- पास्कल त्रिभुज से द्विपद गुणांक मिलते हैं: प्रत्येक संख्या ऊपर की दो संख्याओं का योग होती है।
- द्विपद गुणांक सममित होते हैं: $C(n, r) = C(n, n-r)$ — प्रसार के दोनों सिरों से समान।
- n विषम होने पर दो मध्य पद होते हैं — $T_{(n+1)/2}$ और $T_{(n+3)/2}$ ।
- $(1 + x)^n$ के प्रसार से $(1.01)^5 \approx 1 + 5(0.01)$ जैसे सन्निकटन मान मिलते हैं।
- व्यापक पद T_{r+1} में $r = 0, 1, \dots, n$ — कुल $(n+1)$ मान।
- $(x + a)^n$ में x^{n-r} का गुणांक $C(n, r) \cdot a^r$ होता है।
- सम घात वाले पदों के गुणांकों का योग $= 2^{n-1}$ ($x = 1$ व $x = -1$ जोड़कर)।
- विषम घात वाले पदों के गुणांकों का योग $= 2^{n-1}$ ($x = 1$ व $x = -1$ घटाकर)।
- बहुपद प्रमेय: $(a + b + c)^n$ का प्रसार — द्विपद का विस्तार।
- द्विपद प्रमेय धन पूर्णांक घातांक n हेतु सत्य है — न्यूटन का सामान्यीकरण परिमेय घातांक हेतु।
- अनंत प्रसार: $(1 - x)^{-1} = 1 + x + x^2 + \dots$ ($|x| < 1$)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: $(x + 2)^5$ का प्रसार कीजिए।

उत्तर: Step 1: $(x + 2)^5 = \sum C(5, r) x^{5-r} 2^r$ । Step 2: $= C(5, 0)x^5 + C(5, 1)x^4 \cdot 2 + C(5, 2)x^3 \cdot 4 + C(5, 3)x^2 \cdot 8 + C(5, 4)x \cdot 16 + C(5, 5) \cdot 32$ । Step 3: $= x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32$ ।

प्रश्न: $(3x - 2)^4$ में x^2 का गुणांक ज्ञात कीजिए।

उत्तर: Step 1: $T_{\{r+1\}} = C(4, r)(3x)^{4-r}(-2)^r$ । Step 2: x^2 के लिए $4 - r = 2 \Rightarrow r = 2$ । Step 3: गुणांक $= C(4, 2) \times 9 \times 4 = 6 \times 36 = 216$ ।

प्रश्न: $(x^2 + 2/x)^6$ में अचर पद ज्ञात कीजिए।

उत्तर: Step 1: $T_{\{r+1\}} = C(6, r)(x^2)^{6-r}(2/x)^r = C(6, r)2^r x^{12-3r}$ । Step 2: अचर पद के लिए $12 - 3r = 0 \Rightarrow r = 4$ । Step 3: अचर पद $= C(6, 4) \times 2^4 = 15 \times 16 = 240$ ।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए: $(1 + x)^n$ में सभी गुणांकों का योग 2^n है।

उत्तर: Step 1: $(1 + x)^n = C(n, 0) + C(n, 1)x + \dots + C(n, n)x^n$ । Step 2: दोनों पक्षों में $x = 1$ रखिए। Step 3: बायाँ पक्ष $= 2^n = C(n, 0) + C(n, 1) + \dots + C(n, n)$ ।

प्रश्न: $(a - b)^7$ में मध्य पद ज्ञात कीजिए।

उत्तर: Step 1: $n = 7$ विषम है; मध्य पद T_4 और T_5 हैं। Step 2: $T_4 = C(7, 3)a^4(-b)^3 = -35a^4b^3$ । Step 3: $T_5 = C(7, 4)a^3(-b)^4 = 35a^3b^4$ ।

अध्याय 8 : अनुक्रम तथा श्रेणी

मुख्य बिंदु

- अनुक्रम वह होता है जिसमें पद एक निश्चित नियम से एक के बाद एक आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ...।
- पदों के योग को श्रेणी (series) कहते हैं; n वाँ पद a_n से तथा n पदों का योग S_n से दर्शाते हैं।
- समांतर श्रेणी (A.P.) में किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है; इसे सार्व अंतर d कहते हैं।
- A.P. का n वाँ पद: $a_n = a + (n - 1)d$, जहाँ a प्रथम पद और d सार्व अंतर है।
- A.P. के प्रथम n पदों का योग: $S_n = n/2 [2a + (n - 1)d] = n/2 (a + l)$, जहाँ l अंतिम पद है।
- गुणोत्तर श्रेणी (G.P.) में किन्हीं दो क्रमागत पदों का अनुपात समान होता है; इसे सार्व अनुपात r कहते हैं।
- G.P. का n वाँ पद: $a_n = a \cdot r^{(n - 1)}$; प्रथम n पदों का योग: $S_n = a(r^n - 1)/(r - 1)$, $r \neq 1$ ।
- यदि $|r| < 1$ हो तो अनंत G.P. का योग: $S_\infty = a/(1 - r)$ होता है।
- दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य $A = (a + b)/2$ तथा गुणोत्तर माध्य $G = \sqrt{ab}$ होता है।
- समांतर माध्य $\geq$ गुणोत्तर माध्य (A.M. $\geq$ G.M.) — दो धनात्मक संख्याओं के लिए यह असमिका सत्य है।
- n वाँ पद योगफल से: $a_n = S_n - S_{(n-1)}$; यह सूत्र किसी भी श्रेणी पर लागू होता है।
- विशेष योगफल: $1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$ ।
- विशेष योगफल: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = n(n + 1)(2n + 1)/6$ ।
- विशेष योगफल: $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = [n(n + 1)/2]^2$ ।
- हरात्मक श्रेणी (H.P.): जिसके पदों के व्युत्क्रम A.P. में हों — जैसे 1, 1/2, 1/3, ...।
- हरात्मक माध्य: $H = 2ab/(a+b)$ — दो संख्याओं a , b का।
- माध्यों में संबंध: $A \geq G \geq H$ — समांतर $\geq$ गुणोत्तर $\geq$ हरात्मक (धनात्मक संख्याओं हेतु)।
- a और b के बीच n समांतर माध्य: $a + k(b-a)/(n+1)$, $k = 1, \dots, n$ ।
- a और b के बीच n गुणोत्तर माध्य: $a \cdot r^k$, जहाँ $r = (b/a)^{1/(n+1)}$ ।
- $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$ का प्रमाण — गॉस विधि (युग्मन)।
- $\sum n^2$ व $\sum n^3$ द्विपद प्रसार $(k+1)^3 - k^3$ की योग विधि से सिद्ध किए जाते हैं।
- G.P. में $r = 1$ होने पर $S_n = na$ — सभी पद समान।
- अनंत G.P. के योग की शर्त $|r| < 1$ है — अन्यथा योग परिभाषित नहीं।
- A.P. के प्रथम n पदों का योग $S_n = n/2(a + l)$, जहाँ l अंतिम पद है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: समांतर श्रेणी 5, 8, 11, ... का 20वाँ पद और प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए।

उत्तर: यहाँ $a = 5$, $d = 3$ है। चरण 1: $a_{20} = a + 19d = 5 + 19 \times 3 = 62$ । चरण 2: $S_{20} = 20/2 \times (a + a_{20}) = 10 \times (5 + 62) = 670$ ।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n^2 होता है।

उत्तर: विषम संख्याएँ 1, 3, 5, ... एक A.P. बनाती हैं जहाँ $a = 1$, $d = 2$ । चरण 1: $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] = \frac{n}{2} [2 + (n-1) \times 2]$ । चरण 2: $S_n = \frac{n}{2} \times 2n = n^2$ । अतः सिद्ध हुआ।

प्रश्न: गुणोत्तर श्रेणी 1, 2, 4, ..., 2^9 के सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए।

उत्तर: यहाँ $a = 1$, $r = 2$, कुल पद $n = 10$ हैं। चरण 1: $S_n = a(r^n - 1)/(r - 1)$ । चरण 2: $S_{10} = (2^{10} - 1)/(2 - 1) = 1024 - 1 = 1023$ ।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि दो धनात्मक संख्याओं के लिए $A.M. \geq G.M.$ होता है।

उत्तर: मान लीजिए संख्याएँ a और b हैं। चरण 1: $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ से $a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$ । चरण 2: $(a + b)/2 \geq \sqrt{ab}$, अर्थात् $A.M. \geq G.M.$ ।

प्रश्न: किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 54 और 7वाँ पद 1458 है। सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए।

उत्तर: मान लीजिए $a_4 = ar^3 = 54$ और $a_7 = ar^6 = 1458$ । चरण 1: दोनों समीकरणों का भाग देने पर $r^3 = 1458/54 = 27$ । चरण 2: $r = \sqrt[3]{27} = 3$ ।

अध्याय 9 : सरल रेखाएँ

मुख्य बिंदु

- रेखा की प्रवणता (slope) $m = \tan \theta$ होती है, जहाँ θ रेखा द्वारा धनात्मक x-अक्ष से बनाया गया कोण है।
- दो बिंदुओं (x_1, y_1) और (x_2, y_2) से जाने वाली रेखा की प्रवणता $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ होती है।
- दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएँ बराबर होती हैं: $m_1 = m_2$ ।
- दो लंब रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है: $m_1 \times m_2 = -1$ ।
- बिंदु-प्रवणता रूप: $y - y_1 = m(x - x_1)$ ।
- दो-बिंदु रूप: $(y - y_1)/(y_2 - y_1) = (x - x_1)/(x_2 - x_1)$ ।
- प्रवणता-अंतःखंड रूप: $y = mx + c$, जहाँ c , y-अंतःखंड है।
- अंतःखंड रूप: $x/a + y/b = 1$, जहाँ a और b क्रमशः x और y अंतःखंड हैं।
- अभिलंब रूप: $x \cos \omega + y \sin \omega = p$, जहाँ p मूलबिंदु से रेखा की लंब दूरी है।
- व्यापक समीकरण $Ax + By + C = 0$ वाली रेखा की प्रवणता $-A/B$ होती है।
- बिंदु (x_1, y_1) की रेखा $Ax + By + C = 0$ से दूरी $= |Ax_1 + By_1 + C|/\sqrt{A^2 + B^2}$ ।
- समांतर रेखाओं $Ax + By + C_1 = 0$ और $Ax + By + C_2 = 0$ के बीच की दूरी $= |C_1 - C_2|/\sqrt{A^2 + B^2}$ ।
- दो रेखाओं के बीच का कोण: $\tan \theta = |(m_2 - m_1)/(1 + m_1 m_2)|$ ।
- x-अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण $y = k$ और y-अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण $x = k$ होता है।
- रेखा का समीकरण x और y में प्रथम घात का होता है — व्यापक रूप $Ax + By + C = 0$ ।
- दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु दोनों समीकरणों का युगपत हल होता है।
- तीन रेखाएँ संगामी होती हैं यदि तीसरी रेखा प्रथम दो के प्रतिच्छेद से गुजरे।
- रेखाओं $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ व $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ का सापेक्ष: $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ प्रतिच्छेद; $=$ हो पर $\neq c_1/c_2$ समांतर; तीनों बराबर संपाती।
- दो रेखाओं के कोणों के समद्विभाजकों का समीकरण: $(a_1x + b_1y + c_1)/\sqrt{a_1^2 + b_1^2} = \pm(a_2x + b_2y + c_2)/\sqrt{a_2^2 + b_2^2}$ ।
- रेखा द्वारा समतल दो अर्ध-तलों में बँटता है — असमिका $Ax + By + C > / < 0$ क्षेत्र दर्शाती है।
- रेखा का सममित (प्राचल) रूप: $(x - x_1)/\cos \theta = (y - y_1)/\sin \theta = r$ ।
- दो बिंदुओं (x_1, y_1) , (x_2, y_2) के बीच की दूरी $= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ।
- खंड सूत्र: अंतः विभाजन $((mx_2 + nx_1)/(m+n), (my_2 + ny_1)/(m+n))$; बाह्य में - चिह्न।
- मध्यबिंदु सूत्र: $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$ — खंड सूत्र का विशेष रूप।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: बिंदुओं $(2, 3)$ और $(4, 7)$ से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: प्रवणता $m = (7 - 3)/(4 - 2) = 2$ । चरण 2: बिंदु-प्रवणता रूप से $y - 3 = 2(x - 2)$, अर्थात् $2x - y - 1 = 0$ ।

प्रश्न: बिंदु $(1, 1)$ की रेखा $3x + 4y - 5 = 0$ से दूरी ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: दूरी $= |3 \times 1 + 4 \times 1 - 5| / \sqrt{(3^2 + 4^2)}$ । चरण 2: $= |2| / 5 = 2/5$ ।

प्रश्न: रेखाओं $x - y = 0$ और $x + y = 0$ के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: प्रवणताएँ $m_1 = 1$ और $m_2 = -1$ हैं। चरण 2: $m_1 \times m_2 = -1$, अतः रेखाएँ लंब हैं; कोण 90° है।

प्रश्न: बिंदु $(-1, 2)$ से जाने वाली और रेखा $2x + 3y = 6$ पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: दी गई रेखा की प्रवणता $-2/3$ है, अतः लंब रेखा की प्रवणता $3/2$ । चरण 2: $y - 2 = (3/2)(x + 1)$ से $3x - 2y + 7 = 0$ ।

प्रश्न: रेखा $4x - 5y = 20$ के x और y अंतःखंड ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: अंतःखंड रूप में बदलें: $x/5 + y/(-4) = 1$ । चरण 2: x -अंतःखंड 5 और y -अंतःखंड -4 है।

अध्याय 10 : शंकु परिच्छेद

मुख्य बिंदु

- शंकु परिच्छेद वह वक्र है जो एक समतल द्वारा द्विशंकु को काटने पर प्राप्त होता है: वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय।
- वृत्त का समीकरण (केंद्र (h, k) , त्रिज्या r): $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ।
- व्यापक रूप $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ वाले वृत्त का केंद्र $(-g, -f)$ और त्रिज्या $\sqrt{g^2 + f^2 - c}$ होती है।
- परवलय $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) की नाभि $(a, 0)$, नियता $x = -a$ और शीर्ष $(0, 0)$ होता है।
- परवलय के नाभिलंब (latus rectum) की लंबाई $4a$ होती है।
- चार मानक परवलय: $y^2 = 4ax$, $y^2 = -4ax$, $x^2 = 4ay$, $x^2 = -4ay$ ।
- दीर्घवृत्त $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b$) की नाभियाँ $(\pm c, 0)$ होती हैं, जहाँ $c^2 = a^2 - b^2$ ।
- दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता $e = c/a$ (< 1); नाभिलंब की लंबाई $2b^2/a$ होती है।
- अतिपरवलय $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ की नाभियाँ $(\pm c, 0)$ होती हैं, जहाँ $c^2 = a^2 + b^2$ ।
- अतिपरवलय की उत्केंद्रता $e = c/a$ (> 1); नाभिलंब की लंबाई $2b^2/a$ होती है।
- उत्केंद्रता से शंकु की पहचान: $e = 1$ परवलय, $e < 1$ दीर्घवृत्त, $e > 1$ अतिपरवलय, $e = 0$ वृत्त।
- नाभि-नियता परिभाषा: शंकु वह बिंदुपथ है जिसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात e (अचर) होता है।
- दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का योग $2a$ (अचर) होता है।
- अतिपरवलय पर किसी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का अंतर $2a$ (अचर) होता है।
- तीन बिंदुओं से एक अद्वितीय वृत्त गुजरता है — केंद्र लंब-समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद।
- व्यास के सिरे (x_1, y_1) , (x_2, y_2) वाले वृत्त का समीकरण: $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ ।
- परवलय $y^2 = 4ax$ का प्राचल समीकरण: $x = at^2$, $y = 2at$ (t प्राचल)।
- दीर्घवृत्त का प्राचल समीकरण: $x = a \cos\theta$, $y = b \sin\theta$ (θ उत्केंद्र कोण)।
- अतिपरवलय का प्राचल समीकरण: $x = a \sec\theta$, $y = b \tan\theta$ ।
- सहायक वृत्त: $x^2 + y^2 = a^2$ — दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष पर बना वृत्त।
- परवलय $y^2 = 4ax$ की नियता $x = -a$ — नाभि से समान दूरी पर।
- दीर्घवृत्त के लघु अक्ष के सिरे $(0, \pm b)$ होते हैं ($a > b$ हेतु)।
- अतिपरवलय में अनुप्रस्थ अक्ष $2a$ और संयुग्मी अक्ष $2b$ होता है।
- शंकु का व्यापक द्वितीय घात समीकरण: $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: केंद्र $(2, -3)$ और त्रिज्या 5 वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$ । चरण 2: विस्तार करने पर $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ ।

प्रश्न: परवलय $y^2 = -20x$ की नाभि और नियता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $4a = 20$ से $a = 5$; परवलय बाईं ओर खुलता है। चरण 2: नाभि $(-5, 0)$ और नियता $x = 5$ है।

प्रश्न: दीर्घवृत्त $9x^2 + 25y^2 = 225$ की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $x^2/25 + y^2/9 = 1$ से $a^2 = 25$, $b^2 = 9$; $c = \sqrt{25 - 9} = 4$ । चरण 2: $e = c/a = 4/5$ ।

प्रश्न: उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ $(\pm 4, 0)$ और शीर्ष $(\pm 2, 0)$ हैं।

उत्तर: चरण 1: $a = 2$, $c = 4$; $b^2 = c^2 - a^2 = 16 - 4 = 12$ । चरण 2: समीकरण $x^2/4 - y^2/12 = 1$ ।

प्रश्न: परवलय $x^2 = 6y$ के नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $x^2 = 4ay$ से तुलना करने पर $4a = 6$ । चरण 2: नाभिलंब की लंबाई $= 4a = 6$ ।

अध्याय 11 : त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय

मुख्य बिंदु

- त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में बिंदु को (x, y, z) से दर्शाते हैं; तीनों निर्देशांक अक्ष परस्पर लंब होते हैं।
- निर्देशांक समतल अंतरिक्ष को 8 अष्टांशकों (octants) में बाँटते हैं।
- xy -समतल पर स्थित बिंदु का z -निर्देशांक 0 होता है; इसी प्रकार अन्य समतलों के लिए।
- x -अक्ष पर बिंदु $(x, 0, 0)$, y -अक्ष पर $(0, y, 0)$ और z -अक्ष पर $(0, 0, z)$ रूप का होता है।
- दो बिंदुओं $P(x_1, y_1, z_1)$ और $Q(x_2, y_2, z_2)$ के बीच की दूरी $PQ = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$ ।
- मूलबिंदु $O(0, 0, 0)$ से बिंदु $P(x, y, z)$ की दूरी $= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ।
- रेखाखंड PQ को $m:n$ के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक $((mx_2+nx_1)/(m+n), (my_2+ny_1)/(m+n), (mz_2+nz_1)/(m+n))$ होते हैं।
- मध्यबिंदु के निर्देशांक: $((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2, (z_1+z_2)/2)$ ।
- त्रिभुज के शीर्ष $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3)$ हों तो केंद्रक $((x_1+x_2+x_3)/3, (y_1+y_2+y_3)/3, (z_1+z_2+z_3)/3)$ होता है।
- अष्टांशक चिह्न: प्रथम $(+, +, +)$, द्वितीय $(-, +, +)$, तृतीय $(-, -, +)$, चतुर्थ $(+, -, +)$, पंचम $(+, +, -)$, षष्ठ $(-, +, -)$, सप्तम $(-, -, -)$, अष्टम $(+, -, -)$ ।
- तीन बिंदु संरेख होते हैं यदि किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो।
- समद्विबाहु त्रिभुज की जाँच के लिए दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होनी चाहिए।
- पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की जाँच: कर्ण² = लंब² + आधार²।
- xy -समतल में बिंदु का दर्पण प्रतिबिंब $(x, y, -z)$ होता है अर्थात् z का चिह्न बदलता है।
- दिशा कोसाइन (l, m, n) : रेखा द्वारा अक्षों से बने कोणों की कोसाइन; $l^2 + m^2 + n^2 = 1$ ।
- दिशा अनुपात (a, b, c) : दिशा कोसाइन के समानुपाती संख्याएँ; $l = a/\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ आदि।
- x, y, z अक्षों की दिशा कोसाइन क्रमशः $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ होती हैं।
- दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिशा अनुपात = निर्देशांकों के अंतर $(x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)$ ।
- गोले का समीकरण (केंद्र (h, k, l) , त्रिज्या r): $(x-h)^2 + (y-k)^2 + (z-l)^2 = r^2$ (विस्तार)।
- बिंदु की समतल से दूरी व रेखा-समीकरण त्रिविम में कक्षा 12 में — यहाँ केवल परिचय।
- बाह्य विभाजन: खंड सूत्र में n के स्थान पर $-n$ — $((mx_2-nx_1)/(m-n), \dots)$ ।
- समांतर चतुर्भुज की जाँच: विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं — मध्यबिंदु समान।
- समबाहु त्रिभुज की जाँच: तीनों भुजाओं की दूरियाँ बराबर — $PQ = QR = RP$ ।
- निर्देशांक समतलों के समीकरण: yz -समतल $x = 0$, zx -समतल $y = 0$, xy -समतल $z = 0$ ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: बिंदुओं $P(2, -3, 5)$ और $Q(4, 1, -3)$ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $PQ^2 = (4-2)^2 + (1+3)^2 + (-3-5)^2 = 4 + 16 + 64 = 84$ । चरण 2: $PQ = \sqrt{84} = 2\sqrt{21}$ ।

प्रश्न: दर्शाइए कि बिंदु $(0, 0, 0)$, $(3, 0, 0)$ और $(0, 4, 0)$ एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं।

उत्तर: चरण 1: भुजाएँ 3, 4 और 5 हैं (दूरी सूत्र से)। चरण 2: $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$, अतः पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज है।

प्रश्न: बिंदुओं $(4, -2, 6)$ और $(8, 6, 2)$ को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: विभाजन सूत्र से $x = (3 \times 8 + 1 \times 4)/4 = 7$, $y = (3 \times 6 + 1 \times (-2))/4 = 4$, $z = (3 \times 2 + 1 \times 6)/4 = 3$ । चरण 2: बिंदु $(7, 4, 3)$ है।

प्रश्न: शीर्षों $(2, 1, -1)$, $(4, -3, 2)$, $(6, 5, -4)$ वाले त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $x = (2+4+6)/3 = 4$, $y = (1-3+5)/3 = 1$, $z = (-1+2-4)/3 = -1$ । चरण 2: केंद्रक $(4, 1, -1)$ है।

प्रश्न: y -अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं $(3, 1, 2)$ और $(5, 5, 2)$ से समदूरस्थ है।

उत्तर: चरण 1: मान लीजिए बिंदु $(0, y, 0)$ है; दूरी वर्ग बराबर रखने पर $9 + (y-1)^2 + 4 = 25 + (y-5)^2 + 4$ । चरण 2: सरल करने पर $8y = 40$, $y = 5$; अतः बिंदु $(0, 5, 0)$ है।

अध्याय 12 : सीमा और अवकलज

मुख्य बिंदु

- $x \rightarrow a$ पर फलन $f(x)$ की सीमा वह मान है जिसकी ओर $f(x)$ अग्रसर होता है, भले ही $f(a)$ परिभाषित न हो।
- सीमाओं का बीजगणित: योग, अंतर, गुणनफल और भागफल की सीमाएँ अलग-अलग ली जा सकती हैं।
- मानक सीमा: $\lim_{x \rightarrow a} (x^n - a^n)/(x - a) = n \cdot a^{n-1}$ ।
- मानक सीमा: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x/x = 1$ ।
- मानक सीमा: $\lim_{x \rightarrow 0} \tan x/x = 1$ ।
- मानक सीमा: $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = 1$ ।
- मानक सीमा: $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)/x = 1$ ।
- प्रथम सिद्धांत से अवकलज: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)]/h$ ।
- घात नियम: $d/dx (x^n) = n \cdot x^{n-1}$ ।
- $d/dx (\sin x) = \cos x$; $d/dx (\cos x) = -\sin x$; $d/dx (\tan x) = \sec^2 x$ ।
- गुणनफल नियम: $d/dx (uv) = u \cdot dv/dx + v \cdot du/dx$ ।
- भागफल नियम: $d/dx (u/v) = (v \cdot du/dx - u \cdot dv/dx)/v^2$ ।
- $d/dx (e^x) = e^x$; $d/dx (\ln x) = 1/x$ ।
- अचर का अवकलज 0 होता है; $d/dx (a \cdot u) = a \cdot du/dx$ ।
- दायीं सीमा (RHL): $x \rightarrow a^+$; बायीं सीमा (LHL): $x \rightarrow a^-$ — एक-पक्षीय सीमाएँ।
- सीमा का अस्तित्व तभी जब $LHL = RHL$ — अन्यथा सीमा विद्यमान नहीं।
- $0/0$ अनिर्धारित रूप में अंश-हर का गुणनखंड कर $(x-a)$ निरस्त किया जाता है।
- वर्गमूल वाली सीमा में परिमेयकरण (संयुग्मी से गुणा) विधि प्रयुक्त होती है।
- $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x = 0$; $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x^n = 0$ — अनंत पर मानक परिणाम।
- अवकलज $f'(x)$ वक्र $y = f(x)$ के बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता देता है।
- घात नियम ऋण व भिन्न घातों हेतु भी: $d/dx (x^{-1}) = -x^{-2}$, $d/dx (\sqrt{x}) = 1/(2\sqrt{x})$ ।
- श्रृंखला नियम (परिचय): $dy/dx = dy/du \cdot du/dx$ — संयुक्त फलनों हेतु।
- उच्च कोटि अवकलज: $f''(x) = d/dx (f'(x))$ — द्वितीय अवकलज।
- $d/dx (a^x) = a^x \cdot \ln a$ ($a > 0$) — चरघातांकी का अवकलज।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$ का मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: अंश के गुणनखंड करें: $(x-3)(x+3)/(x-3)$ । चरण 2: $(x-3)$ कटकर $x + 3$ बचता है; $x \rightarrow 3$ पर मान 6।

प्रश्न: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin 5x/3x$ का मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $(5/3) \times (\sin 5x/5x)$ लिखें। चरण 2: $\sin 5x/5x \rightarrow 1$, अतः मान $5/3$ ।

प्रश्न: प्रथम सिद्धांत से $f(x) = x^2$ का अवकलज ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^2 - x^2]/h = \lim_{h \rightarrow 0} (2xh + h^2)/h$ । चरण 2: $= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$ ।

प्रश्न: गुणनफल नियम से $x^3 \cdot \cos x$ का अवकलज ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $d/dx = x^3 \cdot (-\sin x) + \cos x \cdot 3x^2$ । चरण 2: $= 3x^2 \cos x - x^3 \sin x$ ।

प्रश्न: भागफल नियम से $(2x + 3)/(x - 1)$ का अवकलज ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $[(x-1) \cdot 2 - (2x+3) \cdot 1]/(x-1)^2$ । चरण 2: $= -5/(x-1)^2$ ।

अध्याय 13 : सांख्यिकी

मुख्य बिंदु

- प्रकीर्णन (dispersion) यह मापता है कि आँकड़े अपने औसत के आस-पास कितने फैले हुए हैं।
- परास (range) = अधिकतम मान - न्यूनतम मान; यह प्रकीर्णन का सबसे सरल माप है।
- माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन = $\sum |x - \bar{x}| / n$
- माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन = $\sum |x - M| / n$, जहाँ M माध्यिका है।
- प्रसरण (variance) $\sigma^2 = \sum (x - \bar{x})^2 / n$
- लघु विधि: $\sigma^2 = \sum x^2 / n - (\bar{x})^2$
- मानक विचलन (standard deviation) $\sigma = \sqrt{\text{प्रसरण}}$; यह सबसे उत्तम प्रकीर्णन माप है।
- विचरण गुणांक (coefficient of variation) = $(\sigma / \bar{x}) \times 100$; दो श्रेणियों की तुलना में प्रयुक्त होता है।
- जिस श्रेणी का विचरण गुणांक कम होता है, वह अधिक संगत (consistent) होती है।
- बारंबारता बंटन में $\sigma^2 = \sum f(x - \bar{x})^2 / N$, जहाँ $N = \sum f$
- सतत बंटन में वर्ग चिह्न (midpoint) लेकर वही सूत्र प्रयुक्त होता है।
- कल्पित माध्य विधि: $y = x - A$ मानकर गणना सरल की जाती है।
- पद-विचलन विधि: $u = (x - A)/h$ लेकर और भी सरल गणना होती है।
- माध्य से विचलनों का योग सदैव शून्य होता है: $\sum (x - \bar{x}) = 0$
- केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें: माध्य, माध्यिका, बहुलक — आँकड़ों का प्रतिनिधि मान।
- माध्य $\bar{x} = \sum x / n$; भारित माध्य = $\sum wx / \sum w$
- माध्यिका: क्रमबद्ध आँकड़ों का मध्य मान; n सम हो तो दो मध्य मानों का औसत।
- बहुलक: सर्वाधिक बारंबारता वाला मान — सबसे अधिक बार आने वाला।
- चतुर्थक Q_1, Q_3 : आँकड़ों को चार बराबर भागों में बाँटने वाले मान।
- प्रसरण सदैव ऋणेतर (≥ 0) होता है — वर्गों का औसत।
- मानक विचलन मूल आँकड़ों की ही इकाई में होता है — व्याख्या में सुविधाजनक।
- विचरण गुणांक प्रतिशत में — इकाई-रहित, अतः दो श्रेणियों की तुलना संभव।
- कम विचरण गुणांक $\Rightarrow$ अधिक संगतता (स्थिरता); अधिक CV $\Rightarrow$ अधिक विचरण।
- आँकड़ों के प्रकार: अवर्गीकृत (कच्चे), असतत बारंबारता, सतत वर्गीकृत।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: 2, 4, 5, 6, 8, 17 का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: माध्य $\bar{x} = 42/6 = 7$ । चरण 2: $\sum (x - \bar{x})^2 = 25 + 9 + 4 + 1 + 1 + 100 = 140$; प्रसरण = $140/6 \approx 23.33$; मानक विचलन ≈ 4.83 ।

प्रश्न: 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: माध्य = $72/8 = 9$ । चरण 2: $\sum |x-9| = 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3 = 22$; माध्य विचलन = $22/8 = 2.75$ ।

प्रश्न: प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: सूत्र $\sigma^2 = (n^2 - 1)/12$ । चरण 2: $n = 10$ रखने पर $(100 - 1)/12 = 99/12 = 8.25$ ।

प्रश्न: दो श्रेणियों के माध्य और मानक विचलन क्रमशः (40, 4) और (100, 15) हैं। कौन-सी श्रेणी अधिक संगत है?

उत्तर: चरण 1: विचरण गुणांक $C.V._1 = (4/40) \times 100 = 10\%$, $C.V._2 = (15/100) \times 100 = 15\%$ । चरण 2: पहली श्रेणी का गुणांक कम है, अतः वह अधिक संगत है।

प्रश्न: 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: आरोही क्रम: 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21 (कुल 11 पद)। चरण 2: मध्य पद (6वाँ) = 9; अतः माध्यिका 9 है।

अध्याय 14 : प्रायिकता

मुख्य बिंदु

- यादृच्छिक प्रयोग वह है जिसके सभी संभव परिणाम ज्ञात हों पर कोई एक परिणाम निश्चित न हो, जैसे सिक्का उछालना।
- प्रतिदर्श समष्टि (sample space) प्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय है; इसे S से दर्शाते हैं।
- घटना प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय होती है।
- यदि सभी परिणाम समप्रायिक हों तो $P(E) = n(E)/n(S) = \text{अनुकूल परिणामों की संख्या} / \text{कुल परिणाम}$ ।
- असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है।
- किसी भी घटना E के लिए $0 \leq P(E) \leq 1$ होता है।
- पूरक घटना: $P(E \text{ नहीं}) = 1 - P(E)$ ।
- योग प्रमेय: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ।
- परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ ।
- निःशेष घटनाएँ मिलकर संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि बनाती हैं।
- ताश की गड्डी में 52 पत्ते: 4 प्रकार (हुकुम, पान, चिड़ी, ईंट), प्रत्येक में 13 पत्ते; 12 चित्र पत्ते, 4 इक्के।
- दो पासे फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में 36 परिणाम होते हैं।
- तीन सिक्के उछालने पर 8 संभव परिणाम होते हैं।
- 'कम से कम एक' प्रकार के प्रश्नों में पूरक घटना $(1 - P)$ का प्रयोग सुविधाजनक होता है।
- अभिगृहीतीय (क्लासिकी) दृष्टिकोण: समप्रायिक परिणामों हेतु $P(E) = n(E)/n(S)$ ।
- सांख्यिकीय (आवृत्तिमूलक) दृष्टिकोण: $P(E) \approx \text{घटना की सापेक्ष आवृत्ति (बड़े } n \text{ हेतु)}$ ।
- प्रायिकता के अभिगृहीत: $P(S) = 1$; $P(\emptyset) = 0$; अपवर्जी हेतु $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ ।
- स्वतंत्र घटनाएँ (परिचय): एक का घटित होना दूसरे को प्रभावित न करे — कक्षा 12 में विस्तार।
- सप्रतिबंध प्रायिकता (परिचय): $P(A|B)$ — B के घटित होने पर A की प्रायिकता।
- गुणन प्रमेय (परिचय): स्वतंत्र घटनाओं हेतु $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ।
- बेयस प्रमेय कक्षा 12 का विषय — यहाँ केवल नाम-परिचय।
- पासे के 6 फलक 1-6 समप्रायिक — प्रत्येक की प्रायिकता $1/6$ ।
- सिक्के के दो समप्रायिक परिणाम — चित (H), पट (T); $P(H) = 1/2$ ।
- ताश के प्रत्येक प्रकार (हुकुम/पान/चिड़ी/ईंट) में 13 पत्ते — इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम सहित।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: एक पासा फेंका जाता है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: प्रतिदर्श समष्टि = $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; अभाज्य संख्याएँ $\{2, 3, 5\}$ । चरण 2: $P = 3/6 = 1/2$ ।

प्रश्न: दो पासे फेंके जाते हैं। योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: अनुकूल युग्म: (1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1) — कुल 6। चरण 2: $P = 6/36 = 1/6$ ।

प्रश्न: 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। चित्र पत्ता (face card) आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: चित्र पत्ते 12 होते हैं (4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम)। चरण 2: $P = 12/52 = 3/13$ ।

प्रश्न: यदि $P(A) = 2/5$, $P(B) = 3/5$ और $P(A \cap B) = 1/5$ हो, तो $P(A \cup B)$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: योग प्रमेय: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ । चरण 2: $= 2/5 + 3/5 - 1/5 = 4/5$ ।

प्रश्न: एक थैले में 5 लाल और 4 नीली गेंदें हैं। एक गेंद निकाली जाती है। लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: कुल गेंदें 9, लाल गेंदें 5। चरण 2: $P = 5/9$ ।